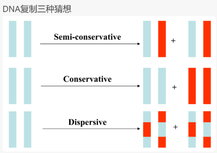
Ch6 DNA replication 复制

半保留复制 Semi-conservative replication

DNA复制三种猜想

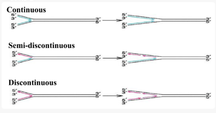


- 半保留Semi-conservative
- 全保留Conservative
- 弥散Dispersive

N15同位素密度梯度超速离心
- Matthew Meselson、Franklin Stahl设计的实验
- 密度梯度超速离心 Density Gradient Ultracentrifugation —— 一定介质在离心管内形成连续或不连续的密度梯度
- 大肠杆菌在N15培养基中培养数代
- CsCl溶液中超速离心

半不连续复制 Semi-discontinuous replication

三种猜想



- 连续 Continuous
- 半不连续 Semi-discontinuous
- 不连续 Discontinuous

DNA聚合酶的特点
- 只能5'→3'合成DNA（模板template）
- Authur Kornberg发现了DNA聚合酶并证明

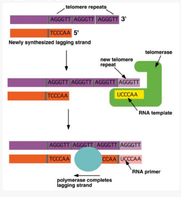
冈崎Okazaki设想了半不连续复制并证明
- T4噬菌体做实验
- 获得了T4连接酶的突变体 —— 合成了短片段后无法连接
- 超速离心检测大小

Primer DNA复制需要引物

- 引物是10-12nt长的RNA primer
- 证据
 - 针对RNA聚合酶的抗生素会影响DNA复制
 - DNA酶无法完全降解冈崎片段

Enzyme 需要的酶

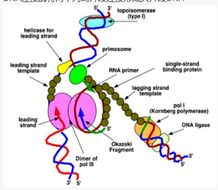
- Topoisomerases（拓扑异构酶）：解除超螺旋结构
 - Type 1（缺口闭合酶）
 - 解除超螺旋，引入一个nick（缺口）
 - 无需ATP水解功能，能量来源于拓扑应力释放
 - Type 2（DNA旋转酶，DNA gyrases）
 - 可以解除超螺旋，引入双链break（断裂）
 - 也可以产生超螺旋结构
 - 需要ATP提供能量
- Helicase 解旋酶
 - 耗能，ATP水解提供化学能
 - DnaB是一种解旋酶
- SSBP（单链DNA结合蛋白，Single-Strand DNA-Binding protein） —— 保持DNA单链状态
- Primease引物酶
 - 存在于引物合成体（引发体中）
 - 多亚基蛋白，组装后才具有功能
- DNA polymearses聚合酶（3种）
 - 聚合酶1
 - 切除引物
 - DNA修复
 - 聚合酶2 —— DNA修复
 - 聚合酶3 —— DNA复制
- DNA ligase连接酶 —— 连接缺口
- Telomerase端粒酶
 - 一种逆转录酶
 - 酶结构中有一小部分RNA模板
 - 端粒是一个重复序列



Replication Fork 原核生物复制叉

①变为单链：在拓扑异构酶和解旋酶作用下，复制叉沿复制方向移动；
单链结合蛋白SSBP结合在单链上保证单链不复性

②复制：前导链与滞后链都由DNA聚合酶3合成
- 以引物合成酶产生的RNA为引物
- 滞后链环绕在聚合酶3上使其合成方向也按前导链方向进行
 - 引物合成体在滞后链分叉的方向上前进，并在模板上断断续续合成滞后链的RNA引物
 - DNA聚合酶3合成RNA（冈崎片段），知道遇到下一个冈崎片段
 - RNaseH与DNA聚合酶1均可降解RNA引物
 - DNA聚合酶1将缺口补齐
 - DNA连接酶将两个冈崎片段连接形成大片段DNA

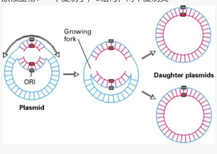


DNA复制的方式

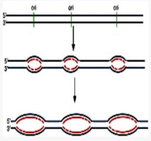
双向复制 Bidirectional replication

最常见（大多数原核生物、几乎所有真核生物）

原核生物：一个复制子；0结构；两个复制叉



真核生物：多个复制子；高效



- ORI（复制起始子）
 - 特殊的DNA序列
 - DNA复制起始处
- Replicon（复制子） —— 在复制过程中，由一个起始子出发得到的复制产物

单向复制 Unidirectional replication

部分原核中存在

滚环复制 Rolling circle replication

- 其中一条链产生nick
- 未发生nick的链作为template
- 复制效率较高

